

Avoin laitteisto ja avoimet lisenssit

Jose Aronen
Tampereen yliopisto

Miksi aihe on tärkeä?

- ▶ Ohjelmistojen avoimuuden malli on laajentunut fyysisiin laitteisiin (*Open Source Hardware*).
- ▶ Avoimuus tukee laitteiden korjattavuutta, pidentää käyttöikää ja edistää kiertotaloutta.
- ▶ Suljetut liitännästandardit ja salassapitosopimukset voivat muodostua avoimuuden esteeksi.
- ▶ **Tutkielman keskeiset tutkimuskysymykset:**

1. Mitä avoin laitteisto tarkoittaa ja mitkä periaatteet ohjaavat sen kehittämistä?
2. Miten lisenssit sallivat tai rajoittavat laitteistojen käyttöä ja kehitystä?
3. Miten suljetut standardit vaikuttavat avoimen laitteiston ja ohjelmistojen yhteentoimivuuteen?

Lisenssityypit ohjelmistoissa ja laitteistoissa:

- ▶ **Sallivat lisenssit:** Mahdollistavat tuotteen integroimisen suljettuihin tuotteisiin.
- ▶ **Velvoittavat lisenssit:** Vaativat johdannaisteosten julkaisemista samalla avoimella lisenssillä.

Avoimen laitteiston liiketoimintamallit:

- ▶ Fyysinen valmistus maksaa – kilpailu siirtyy patenttimonopolista valmistuslaatuun, brändiin ja palveluihin.
- ▶ **Arduino:** Tavaramerkkisuoja ("Arduino") ja laaja kehittäjäyhteisö.

Avoimuuden pelisäännöt: Lisenssit ja liiketoiminta (2/2)

- ▶ **RISC-V:** Avoin käskykanta-arkkitehtuuri – kilpailu suorituskyvyllä ilman lisenssimaksuja.
- ▶ **Prusa Research:** Yhteisölähtöisyys, laadunvalvonta, jatkuva tuki ja päivitettävyys.

Lisenssityypit ohjelmistoissa ja laitteistoissa:

- ▶ **Sallivat lisenssit:** Mahdollistavat tuotteen integroimisen suljettuihin tuotteisiin .
- ▶ **Velvoittavat lisenssit (Copyleft):** Vaativat johdannaisteosten julkaisemista samalla avoimella lisenssillä.

Avoimen laitteiston erityispiirteet & esimerkit:

- ▶ Laitteiston valmistukseen liittyy aina fyysisiä materiaali- ja tuotantokustannuksia.

- ▶ **Arduino:** Avoimen laitteistosuunnittelun ja laajamittaisen yhteisön pioneerihanke.
- ▶ **RISC-V:** Avoin käskykanta-arkkitehturi ilman lisenssimaksuja.
- ▶ **Prusa Research:** Yhteisölähtöistä 3D-tulostusta ja avointa laitteistokehitystä.

Tapaus HDMI 2.1:

- ▶ HDMI Forum ei salli FRL-teknologian toteuttamista avoimissa GNU/Linux-ajureissa salassapitosopimusten vuoksi.
- ▶ AMD:n avoimet Linux-ajurit eivät voi tarjota suoraa HDMI 2.1 -tukea.

Käytännön vaikutus käyttäjäkuntaan (Steam Hardware Survey):

- ▶ GNU/Linux-käyttäjien osuus Steamin käyttäjistä on noin 4,0 % (useita miljoonia käyttäjiä).

- ▶ Linux-käyttäjistä **50,7 %** käyttää AMD:n näytönohjaimia, joihin HDMI 2.1 -rajoitus suoraan kohdistuu.
- ▶ Vaihtoehtoisena ja yhteensopivana ratkaisuna ekosysteemissä käytetään **DisplayPort**-liitäntää.

Pohdinta:

- ▶ Pelkkä avoin laitteistosuunnittelu tai avoin lähdekoodi ei yksinään takaa järjestelmän avoimuutta.
- ▶ Suljetut liitännästandardit ja salassapitosopimukset voivat muodostua käytännön esteeksi avoimelle kehitykselle.

Todellinen avoimuus toteutuu vasta silloin, kun laitteisto, ohjelmisto ja niitä yhdistävät standardit toteuttavat yhtenevästi.

Lähteet

Kiitos!